GEO-PROBE 3.0 PREMIUM

Sistema Integrado de Alerta Temprana Sismica
con Inteligencia Artificial Bayesiana

COSTA RICA

Version 3.3 COMPLETA — Informe Tecnico

Inventor	Jason Manuel Sarmiento Salazar
Cedula	114510108
Divulgacion tecnica	12 de septiembre de 2026
Estado IP	OTPR Costa Rica / PCT WIPO — Patente en tramite
Profundidad	600 m · 5 nodos estrategicos
Horizonte financiero	30 anos (metodologia MIDEPLAN)
Version codigo	GEO_PROBE_CR_v3_COMPLETO.py v3.3

[H] = hipotesis MIDEPLAN | [P] = proyeccion documentada

1. Resumen Ejecutivo

GEO-PROBE 3.0: alerta temprana sismica con sondas a 600 m, sensores multi-modal (DAS, SQUID, Rb-87, radon, presion de poros) y decision bayesiana de 4 fases. La v3.3 cierra el analisis ULF: sigma variable, potencia de bobina a 77 K y comparativa frente a VLF/fibra/satelite/acustica. Sistema **viable, robusto y defendible**.

Indicadores clave v3.3

Metrica	Valor	Estado
Descenso 600 m (350 MWt)	~3.0 dias (eta=22%)	OK realista
SNR ULF @ 600 m	93.4 dB (peor nodo 92.2)	Excelente
Potencia bobina @ 1055 A / 77 K	~35 kW · SNR 87 dB	Viable
ULF vs alternativas (score)	4.70 / 5.00 (1er lugar)	Elegida
B/C pesimista – optimista	~50:1 – ~150:1	Favorable
Cobertura >=3 nodos	94.1% (con correlacion)	Robusta
Disponibilidad promedio	86.2%	Aceptable
Ahorro Monte Carlo	~$251 M USD [H]	OK
CAPEX / 30 anos	$2.87 M / $23.5 M	OK

2. Arquitectura del Sistema

2.1 Sonda y descenso

Diametro 3.5 m. Reactor base 350 MWt. Eficiencia excavacion **eta=22%** → ~3 dias a 600 m. Opciones 500/700 MWt.

2.2 Arbol IA (4 fases)

Fase	Criterio	Codigo	Accion
0	Energia > k·sigma (k=2.5)	001	Archivo / aprendizaje
I	>=3 sensores mismo nodo	001	Alerta amarilla interna
II	>=2 nodos adyacentes	010	Informe OVSICORI/RSN
III	P bayesiana > 0.85	010/111	Pre-alerta o ALERTA ROJA

3. Arquitectura ULF Completa

Canal a 2 Hz, dipolo N=1000, r=1 m. Skin depth (sigma=1.2e-4 S/m): **32.5 km**. A 600 m atenuacion solo –0.16 dB.

3.1 Link budget con sigma variable

Litologia	sigma	SNR proc	Estado
Basalto seco	5e-5	93.4 dB	Excelente
Basalto humedo (ref CR)	1.2e-4	93.4 dB	Excelente
Andesita / ignimbrita	3e-4	93.3 dB	Excelente
Sedimento volcanico humedo	1e-3	93.1 dB	Excelente
Zona falla + fluidos	5e-3	92.5 dB	Excelente
Arcilla / hidrotermal	2e-2	91.5 dB	Excelente

Peor nodo CR (Arenal): **92.2 dB**. A 600 m el enlace es casi insensible a sigma. A 10 km, sigma > 5e-4 si es critica.

3.2 Potencia bobina @ 77 K

A 300 K la disipacion es inviable. A 77 K / 400 mm2 / 2110 A: ~140 kW (crio pesada). **Recomendacion:** I = 500–1100 A → 9–35 kW, SNR 81–87 dB. Alternativa: HTS (YBCO) → perdidas Joule ≈ 0.

I (A)	P @ 77 K	B @ 600 m	SNR
528	8.7 kW	1506 pT	81.3 dB
1055 (recomendado)	35.0 kW	3013 pT	87.4 dB
2110 (original)	139.9 kW	6025 pT	93.4 dB

3.3 ULF vs alternativas

Matriz ponderada (prioridad: sobrevivir al sismo). ULF lidera **4.70/5.00**. Arquitectura hibrida: ULF primario + fibra secundaria + satelite LEO terciario.

Tecnologia	Score	Rol recomendado
ULF 2 Hz (GEO-PROBE)	4.70 / 5	Primario — sobrevive al sismo
VLF 3–30 kHz	4.05 / 5	Backup de penetracion
Fibra dedicada / ICE	3.35 / 5	Secundario — alto BW en calma
Satelite LEO	3.15 / 5	Terciario — desde caseta
Acustica / RF-VHF	< 3.1	No usar como alerta primaria

4. Red de 5 Nodos Estrategicos

#	Nodo	Falla / Sistema	Riesgo
1	Peninsula de Osa	Megathrust Placa de Cocos	Extremo
2	Falla Agua Caliente (GAM)	Sistema Agua Caliente — GAM	Muy Alto
3	Cote-Arenal / Tilaran	Complejo ICE Arenal-Corobici	Alto
4	Cinturon Deformado del Centro	Sismicidad cortical intervolcanica	Alto
5	Caribe Norte / Limon	Fallas inversas caribenas	Muy Alto

5. Modelo Financiero 30 Anos (MIDEPLAN)

CAPEX **$2,870,000** · OPEX ano 1 **$400,000** · Total 30 anos ≈ **$23.5 M**. B/C sensibilidad: **~50:1 (pesimista) – ~150:1 (optimista)**. Tres eventos historicos sumaron ~$237 M en danos.

6. Riesgos Tecnicos y Robustez

Cinco riesgos (corrosion, fibra, electrico, SQUID, vandalismo), mitigacion 85–99%. Con correlacion post-sismo: cobertura ≥3 nodos = **94.1%**; disponibilidad promedio **86.2%**.

7. Cronograma (2027–2029)

Fase	Periodo	Actividad
Ano 1	Q1 2027	Licitacion internacional SQUID/DAS
Ano 1	Q2–Q3 2027	Perforacion nodos 1–2 (Osa + GAM)
Ano 1	Q4 2027	Perforacion nodos 3–5 · Hito MIDEPLAN
Ano 2	Q1 2028	Integracion fibra ICE + ULF
Ano 2	Q2 2028	Entrenamiento IA bayesiana
Ano 2	Q3–Q4 2028	Validacion + CNE · Hito MIDEPLAN
Ano 3	Q1–Q2 2029	Operacion supervisada OVSICORI/RSN
Ano 3	Q3 2029	LANZAMIENTO OFICIAL · Cell Broadcast
Ano 3	Q4 2029	Evaluacion MIDEPLAN + publicacion UCR/UNA

8. Mejoras Incorporadas en v3.3

#	Mejora	Impacto
1	Eficiencia excavacion realista	~3 dias a 600 m (antes 16 h irreales)
2	Potencia reactor 350/500/700 MWt	Flexibilidad tiempo/energia
3	Sensibilidad B/C (6 escenarios)	B/C >50:1 en caso pesimista
4	Cobertura degradada + correlacion	>=3 nodos el 94.1% del tiempo
5	Monte Carlo deteccion	Ahorro medio ~$251 M
6	ULF con sigma variable	Peor nodo 92.2 dB
7	Potencia bobina @ 77 K	I=500–1100 A; opcion HTS
8	ULF vs VLF/fibra/satelite	ULF 4.70/5; arquitectura hibrida

9. Conclusion

GEO-PROBE 3.0 PREMIUM CR demuestra viabilidad a 600 m, enlace ULF excelente e insensible a sigma realista, bobina operable con corriente moderada o HTS, superioridad frente a alternativas de comunicacion, B/C robusto y red operativa >94% del tiempo. Listo para evaluacion OVSICORI / RSN / CNE / MIDEPLAN.

Inventor: Jason Manuel Sarmiento Salazar · Cedula 114510108
Divulgacion: 12 de septiembre de 2026
IP: OTPR Costa Rica / PCT WIPO — Patente en tramite
Codigo: GEO_PROBE_CR_v3_COMPLETO.py (v3.3)

Documento generado desde simulacion GEO-PROBE 3.0 PREMIUM CR v3.3 COMPLETA.